

Макроэкономика

Лекция 5 “Модель IS”

Экономика и Анализ Данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

О любых найденных ошибках, несостыковках, и опечатках сообщать мне, либо сделать merge request на гит. Я буду очень благодарен.

Планируемые расходы $AE_{пл}$:

$$AE_{пл} = AE_0 + \alpha \cdot Y$$

Автономные расходы:

$$AE_0 = C_0 - mpc \cdot T_0 + I_0 + I'_R \cdot R + G_0$$

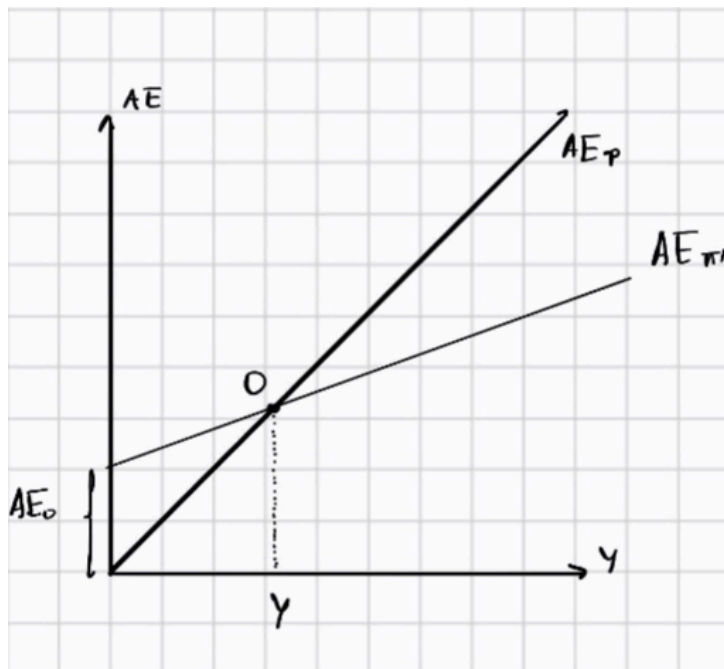


Figure 1:

В прошлых примерах моделей кейсианского креста, задачи задавались с некой фиксированной номинальной ставкой процента R . Рассмотрим что происходит в случае когда номинальная ставка может меняться.

Модель IS (Investment - Savings)

Модель Investment - Saving (IS) будет показывать равновесие товарного рынка при любой возможной номинальной ставке процента R .

Графически:

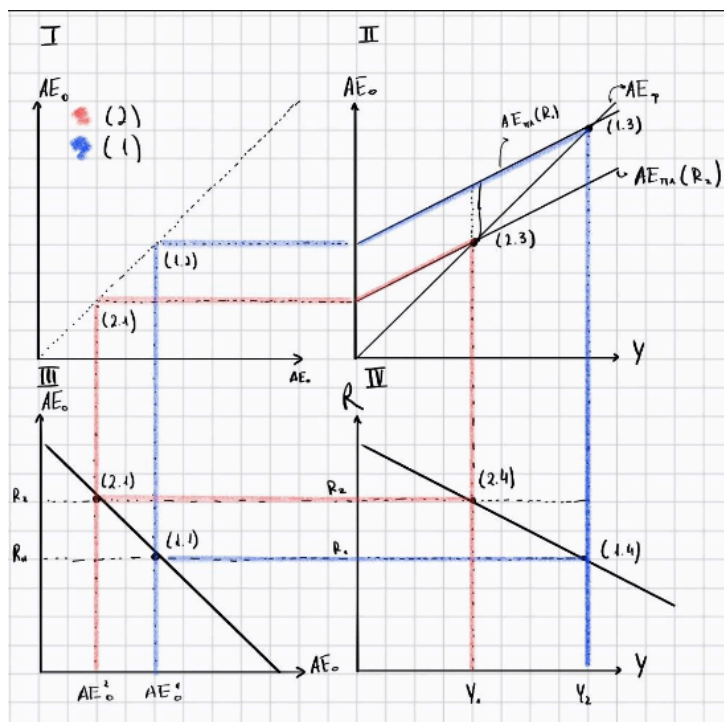


Figure 2:

Обозначим используемые графики:

I. Вспомогательный график для переворота значение автономных совокупных расходов AE_0 с оси абсцисс (x) на ось ординат (y). Обоснуется тем что $\frac{\delta R}{\delta AE_0} = \frac{I}{I_R} < 0$.

II. График кейнсианского креста.

III. Отражает что автономные совокупные расходы (данная формула верна для кейнсианской модели с фиксированной R):

$$AE_0 = \underbrace{C_0 - \text{mpc } T_0 + I_0}_{\text{Авт. расх. не зависящие от } R(\text{т.е. } A_0)} + \underbrace{I'_R \cdot R}_{\text{Авт. расх. зависящие от } R}$$

IV. График модели Investment - Savings (IS) которая будет показывать равновесие товарного рынка при любой возможной номинальной ставки процента R .

Теперь рассмотрим что происходит в каждом моменте:

(1)

1.1 Возьмем некую номинальную ставку процента R_1 , при данной ставки процента R_1 будут некоторые совокупные автономные расходы AE_0^1 .

1.2 Это означает что планируемые автономные расходы будут подняты AE_0^1 с углом наклона α .

1.3 Пересечение планируемых совокупных расходов зависящих от номинальной ставки процента R_1 , т.е. $AE_{пл}(R_1)$ с фактическими совокупными расходами $AE_{ф}$, что будет равновесием расходов и доходов при уровне доходов Y_1 .

1.4 То есть мы получаем равновесное состояние рынка в паре (Y_1, R_1) .

(2)

2.1 Увеличили номинальную ставку процента до R_2 , а значит учитывая что $\frac{\delta R}{\delta AE_0} = \frac{I}{I_R} < 0$ и знак I'_R меньше 0, то совокупные автономные расходы AE_0^2 будут меньше начальных.

2.2 Теперь у нас меньшая величина совокупных автономных расходов AE_0^2 со второй номинальной ставкой процента (R_2).

2.3 Это влечёт параллельный сдвиг вниз кривой совокупных планируемых расходов $AE_{пл}(R_2)$, и меньший доход.

2.4 Получаем новое равновесие товарного рынка в паре (Y_2, R_2)

Почему при изменении в номинальной ставки процента кривая двигается но не меняет наклон?

Формула совокупных планируемых расходов:

$$AE_{пл} = AE_0 + \alpha \cdot Y$$

Не сложно заметить что изменение в номинальной процентной ставки изменяет только AE_0 .

Математически:

Перепишем равновесие в общем виде когда ставка процента не фиксированная.

$$\begin{cases} AE_{\Phi} = Y \\ AE_{пл} = A_0 + I'_R \cdot R + \alpha \cdot Y \\ AE_{\Phi} = AE_{пл} \end{cases}$$

Перепишем это, и получаем базовое уравнение IS.

$$Y = A_0 + I'_R \cdot R + \alpha \cdot Y$$

Базовое уравнение IS.

$$(1 - \alpha) \cdot Y = A_0 + I'_R \cdot R$$

Необходимо осознать что все изменения на модели Investment - Savings (IS) можно отобразить используя базовое уравнение IS, и мультипликативный эффект сохраняется.

Графически:

Дана модель кейнсианского креста и модель IS.

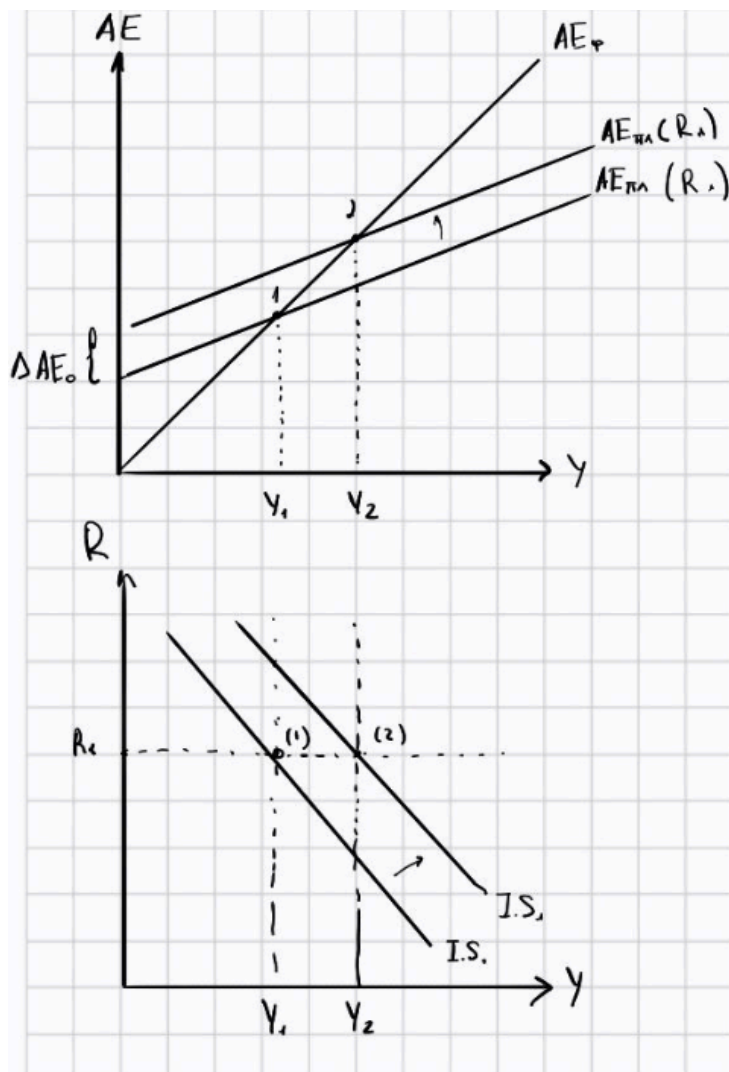


Figure 3:

Есть некоторая номинальная ставка R_1 , она задает равновесие вместе с уровнем доходов Y_1 в модели IS. В модели кейнсианского креста, через точку (1) проходит некоторый уровень планируемых совокупных расходов $AE_{пл}(R_1)$ зависящих от номинальной ставки R_1 .

Теперь представим что: $\Delta AE_0 > 0, \alpha = \text{const} (R = \text{const})$. Получаем более высокие автономные совокупные расходы. В модели кейнсианского креста можем увидеть что это сдвинет кривую совокупных планируемых расходов $AE_{пл}(R_1)$ зависящих от номинальной ставки R_1 вверх. Важно отметить что мы не изменили номинальную ставку, а значит что кривая $AE_{пл}(R_1)$ все еще зависит от номинальной ставки R_1 , хотя и пересекает точку (2).

Вспомним что совокупные планируемые расходы обозначают совокупный спрос, сдвинув её кривую, фирмы должны отреагировать на увеличение совокупного спроса и увеличить уровень производства, и это сдвинет уровень дохода Y .

Данные изменения в кейнсианском кресте приведут к сдвигению кривой IS. на новый уровень дохода Y_2 , хотя к номинальной ставки R_1 мы не прикасались.

Изменение уровня дохода ΔY можно обозначить:

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot \Delta AE_0$$

Модель кейнсианского креста и IS необходимы нам в анализе фискальной политики. (Фискальная политика проводится правительством (policy makers) через изменение государственного бюджета.)

Государственный бюджет.

Расходы	Доходы
G, Tr	Tx

Для понимания что происходит с мультипликативным эффектом, рассмотрим более конкретный пример.

Какая разница в воздействие пособия на безработицы и гос нанимание рабочих на стройку дорог?

Формула изменения уровня доходов ΔY и изменения автономных расходов ΔAE_0 .

$$\Delta Y = \left(\frac{1}{1 - \alpha} \right) \cdot \Delta AE_0$$
$$\Delta AE_0 = \Delta \left(C_0 - mpc \cdot \underbrace{T_0}_{T=T_X - T_R} + I_0 + I'_R \cdot R + G_0 \right)$$

Рассмотрим что произойдет с изменением автономных расходов в первом случае, где выдаются пособия на безработицу.

$$\Delta AE_0 = -mpc \cdot (\Delta T_X - \Delta T_R) = mpc \cdot \Delta T_R$$

Во втором случае, где рабочие строили дороги.

$$\Delta AE_0 = \Delta G$$

Пусть $\alpha = "mpc" = 0.5$

(1)

$$\Delta T_R = 50, \quad \Delta Y_d = 50$$

Сразу осуществляем разделение по "mps" и "mpc", получив

$$\Delta C = 25, \quad \Delta S = 25$$

и сразу идем по кругу.

(2)

$$\Delta G = 50 \Rightarrow AE_{пл} = C + I + G$$

Получаем:

$$\Delta AE = 50 \Rightarrow \Delta Y = 50, \quad \Delta Y_d = 50 \rightarrow$$

разделение по "mps" / "mpc" дает $\Delta C = 25, \Delta S = 25$

Далее $\Delta C = 25$ пускаем дальше по кругу.

Другими словами, любое изменение уровня дохода мы можем отметить общей формулой:

$$\Delta Y = \left(\frac{1}{1-\alpha} \right) \cdot \Delta AE_o$$

(1)

$$\Delta T_R = 50 \Rightarrow \Delta AE_o = \text{mpc} \cdot \Delta T_R \Rightarrow \Delta Y |_{\Delta T_R} = \left(\frac{1}{1-\alpha} \right) \cdot \text{mpc} \cdot \Delta T_R$$

Мультипликатор трансфертов:

$$\text{mult}_{T_R} = \frac{\Delta Y}{\Delta T_R} = \frac{\text{mpc}}{1-\alpha}$$

(2)

$$\Delta G = 50 \Rightarrow \Delta AE_o = \Delta G \Rightarrow \Delta Y |_{\Delta G} = \left(\frac{1}{1-\alpha} \right) \cdot \Delta G$$

Мультипликатор государственных закупок:

$$\text{mult}_G = \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1-\alpha}$$

Мрс всегда меньше единицы, а значит, что (2) имеет больший мультипликатор, чем (1). В итоге, что изменение государственных закупок имеет больший эффект, чем трансферты.

Что делать если мы захотим найти мультипликатор автономных налогов?

1. $\Delta AE_o = \Delta (C_o - \text{mpc}(T_x - T_R) + I + G) = -\text{mpc} \cdot \Delta T_{X_0}$
2. $\Delta Y = \frac{1}{1-\alpha} \cdot \Delta AE_o = \frac{1}{1-\alpha} \cdot (-\text{mpc} \cdot \Delta T_{X_0})$
3. $\frac{\Delta Y}{\Delta T_{X_0}} = -\frac{\text{mpc}}{1-\alpha}$

Получается, что есть три случая:

$$\uparrow G \rightarrow Y \uparrow, \quad \Delta Y = \left(\frac{1}{1-\alpha} \right) \cdot \Delta G$$

$$\uparrow T_{X_0} \rightarrow Y \downarrow, \quad \Delta Y = \left(-\frac{\text{mpc}}{1-\alpha} \right) \cdot \Delta T_{X_0}$$

$$\uparrow T_{R_0} \rightarrow Y \uparrow, \quad \Delta Y = \left(\frac{\text{mpc}}{1-\alpha} \right) \cdot \Delta T_{R_0}$$

Мультипликатор автономных налогов

$$\text{mult}_{T_{X_0}} = -\frac{\text{mpc}}{1-\alpha}$$

Графически:

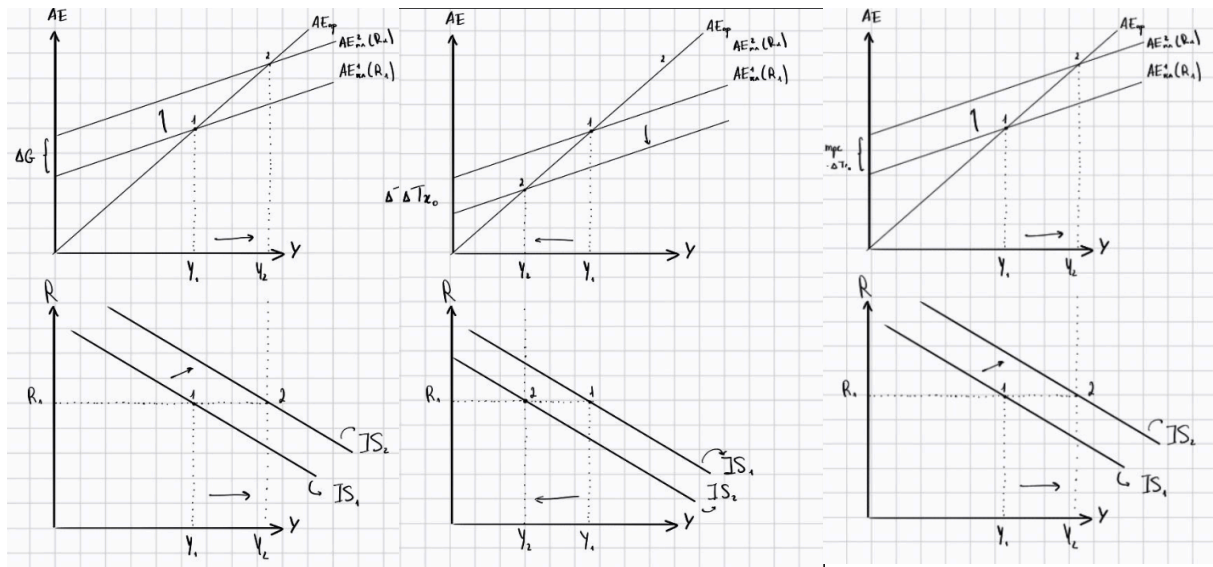


Figure 4: Слева на право: $\Delta G > 0$ и $\alpha = \text{const}$, $\Delta T_{X_0} > 0$ и $\alpha = \text{const}$, $\Delta T_{R_0} > 0$ и $\alpha = \text{const}$.

Теперь мы окончательно познакомились с главными инструментами фискальной политики, рассмотрим её виды.

Виды фискальной политики:

1. Стимулирующая фискальная политика: Способствует росту уровню равновесного Y .
2. Сдерживающая фискальная политика: Способствует уменьшает равновесное Y .

Фискальную политику можно осуществлять:

	$\uparrow Y$	$\downarrow Y$
G	$\uparrow$	$\downarrow$
T_X	$\uparrow$	$\downarrow$
T_R	$\downarrow$	$\uparrow$

Политика сбалансированного бюджета.

Политика сбалансированного бюджета подразумевает что изначальное положение бюджета не меняется.

Как пример, $\Delta Y|_{\Delta G}$ - изменение уровня доходов Y за счет изменения государственных расходов ΔG .

Формальнее:

$$\Delta Y = \Delta Y|_{\Delta G} + \Delta Y|_{\Delta T_{X_0}} = \left(\frac{1}{1-\alpha} \right) \cdot \Delta G + \left(-\frac{\text{mpc}}{1-\alpha} \right) \cdot \Delta T_{X_0}$$

Исходя из определения политики сбалансированного бюджета

$$\Delta G = \Delta T_{X_0}$$

В итоге:

$$\Delta Y |_{\Delta G = \Delta T_{x_0}} = \Delta G \cdot \left(\frac{1 - mpc}{1 - \alpha} \right)$$

Графически:

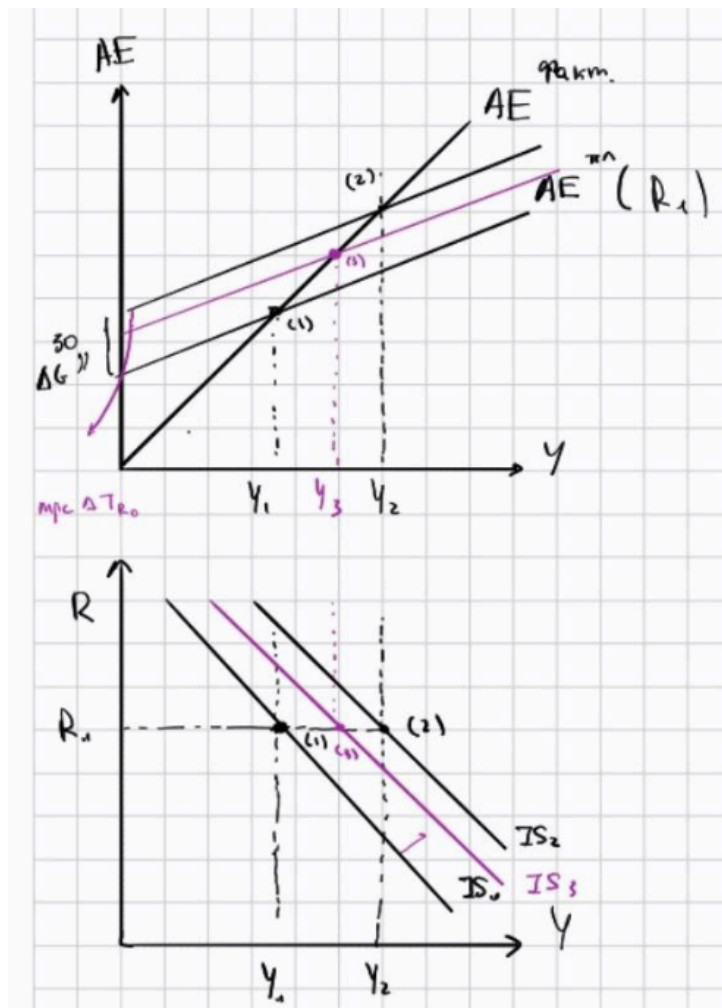


Figure 5:

Мультипликатор сбалансированного бюджета:

$$\text{mult}_{\Delta G = \Delta T_{x_0}} = \frac{1 - mpc}{1 - \alpha}$$

Важно отметить что мультипликатор сбалансированного бюджета не всегда равен нулю, так как mpc в разных экономиках не всегда равен чувствительности планируемых расходов к уровню доходов α .

Дискреционная фискальная политика

Политика которая проводится кем-то. Необходимо чье-то решение для осуществления данной политики.

Фактическая фискальная политика

Проводится самой экономикой через встроенные в нее стабилизаторы, без вмешательства кого-либо.

Важно отметить что дискреционная фискальная политика, хоть и медленная, обязана дополнять фактическую фискальную политику.

Все это время мы предполагали что чувствительность планируемых расходов по отношению к уровню доходов равна mpc , но теперь пришло время ознакомиться с ситуацией когда это не так.

Рассмотрим это на IS, где:

$$\underbrace{\alpha}_{\text{все что зависит от } Y} = mpc (1 - t) + I'_Y + IM'_Y, \quad \text{базовое уравнение IS: } (1 - \alpha)Y = A_0 + I'_R \cdot R$$

Как предпосылку говорим что $I'_R < 0$, так как повышение ставки процента имеет отрицательный эффект на инвестиции. Тогда рассмотрим эффекты на чувствительность расходов по отношению к уровню доходов α .

$$\begin{cases} \downarrow t \rightarrow \alpha \uparrow \\ \uparrow I'_Y \rightarrow \alpha \uparrow \\ \downarrow IM'_Y \rightarrow \alpha \uparrow \end{cases}$$

Допустим, что $|I'_R| \uparrow$. Чтобы понять, что произойдет в кейнсианском кресте, рассмотрим, что происходит с двумя частями:

1. AE_0

Вспомним определение: $AE_0 = C_0 - mpc \cdot T_0 + I_0 + I'_R \cdot R + G_0$

2. α

На α оно не влияет, так как α зависит от дохода, а не от ставки процента. Получаем $\alpha = \text{const}$

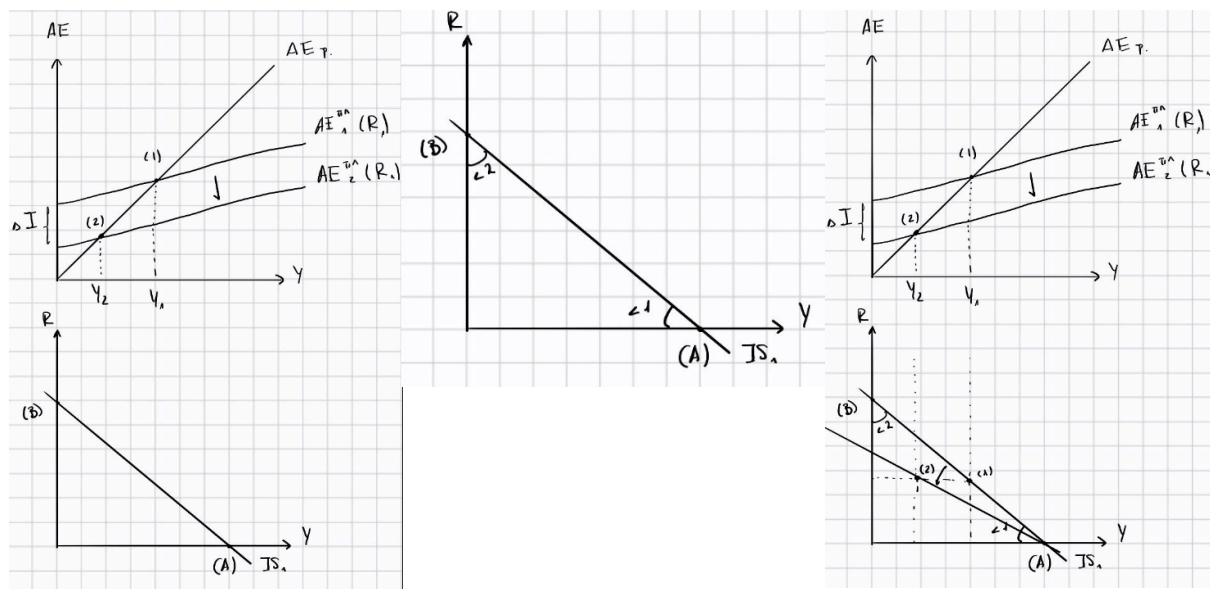


Figure 6: Слева на право: 1,2,3

1. В итоге про кейнсианский крест можно сказать, что угол наклона не меняется, а получаем сдвиг вниз с размером изменения инвестиций. Где (A): Значение дохода когда ставка процента равна 0. (B): Значение ставки процента тогда когда уровень дохода $Y = 0$.

2. Далее можно взять базовое уравнение IS, переписав его выражая уровень дохода через ставку процента и наоборот.

$$(1 - \alpha) \cdot Y = A_o + I'_R \cdot R$$

$$Y(R) = \underbrace{\left(\frac{1}{1 - \alpha}\right) \cdot A_o}_{(A)} + \underbrace{\left(\frac{I'_R}{1 - \alpha}\right) \cdot R}_{(\text{angle } 2)}, \quad R(Y) = \underbrace{\left(-\frac{1}{I'_R}\right) \cdot A_o}_{(B)} + \underbrace{\left(\frac{1 - \alpha}{I'_R}\right) \cdot Y}_{(\text{angle } 1)}$$

3. Далее выразим угол наклона 1.

$$(1 - \alpha) \cdot Y = A_o + I'_R \cdot R \Rightarrow (1 - \alpha) \cdot \delta Y = \delta A_o + I'_R \cdot \delta R \Rightarrow \left(\frac{\delta R}{\delta Y}\right)_{IS} = \frac{1 - \alpha}{I'_R}$$

Глядя на угол. Если по модулю данная величина растет, по модулю угол уменьшается, и функция становится более пологой. Далее, чтобы понять вокруг какой точки будет крутиться смотрим какая точка (A) или (B) зависит от изменения чувствительности инвестиций от ставки.

